

B

肺切除術、肺全摘術

pulmonary resection, pneumonectomy

到達目標

- 肺全摘、肺葉切除術、肺区域切除術、肺部分切除術の術式を概説できる
- 主な肺疾患に対する切除術式の選択を説明できる
- 各々の切除術式に伴う合併症を列挙できる

1 定義

肺全摘術とは左右肺のどちらか一方すべてを切除する術式である。肺葉切除術とは右肺上葉・中葉・下葉、左肺上葉・下葉のいずれかを切除する術式である。右肺中葉と下葉、上葉と中葉の二葉を同時切除する場合があります。二葉切除術と呼ばれる。肺区域切除術とはひとつまたは複数の肺区域を解剖学的構造に則って切除する術式であり、肺は切除と合わせて解剖学的肺切除と称される。肺楔状切除術とは、肺の任意の部分を肺区域とは関連なく切除する術式であり、肺部分切除術とも呼ばれる。

2 肺切除術の適応疾患

肺切除術の適応となる疾患は原発性肺癌、転移性肺腫瘍などの肺悪性腫瘍である。また、肺良性腫瘍、肺アスペルギローマ・肺非結核性抗酸菌症・肺膿瘍など内科治療でコントロール困難な感染症、自然気胸、外傷性肺損傷、病理組織診断が必要なびまん性肺疾患なども肺切除術の適応となる。

3 原発性肺腫瘍に対する術式選択

日本胸部外科学会学術調査によると¹⁾、2021年にわが国で実施されている原発性肺腫瘍に対する手術は47,029件を占め、呼吸器外科手術全体の53%を占める。主な術式の割合は楔状切除（部分切除）18.5%、区域切除14.4%、葉切除65.2%、全摘除0.4%となっており、楔状切除、区域切除の増加傾向、全摘除の減少傾向が続いている。その肺切除術の適応疾患として最も多いものは非小細胞肺癌（臨床病期ⅠA～ⅢB/Ⅳ期の一部）である。永らく非小細胞肺癌根治術の標準術式は一律に肺葉切除および同側肺門・縦隔リンパ節郭清であったが、近年の大規模臨床試験の結果²⁻⁴⁾、薄切CT上すりガラス陰影主体の病変や末梢2cm以下病変についてはより小さい範囲の切除術式である楔状切除あるいは区域切除が推奨されるようになった⁵⁾。各々の適応基準を図1に示す。肺癌に対する区域切除や楔状切除は縮小手術と称され、肺葉切除に耐えられない全身状態や呼吸機能の低下した患者に対して行われる妥協的な手術（消極的縮小手術）であった

が、前述のような適応で行われる場合には積極的（根治的）縮小手術と称される。肺癌の進展範囲に従い、完全切除のために二葉切除術や肺全摘術、または隣接臓器合併切除が必要となる場合がある。肺全摘術では術後呼吸機能が著しく低下するため、管状（スリーブ）肺葉切除（sleeve lobectomy）などの気管支形成術や肺動脈形成術を駆使することにより肺葉を温存する場合もある。臨床病期Ⅰ期の小細胞肺癌に対して肺切除術と全身化学療法が併せて行われる場合がある。日本胸部外科学会学術調査¹⁾によると、全肺癌手術の73.4%が胸腔鏡下（video-assisted thoracic surgery: VATS）、9.0%がロボット支援下（robot-assisted thoracic surgery: RATS）に行われており、RATSの実施件数が増加傾向である。

4 その他の肺疾患に対する術式選択

転移性肺腫瘍は、もしも局所原発巣に再発がみられず、他臓器に転移がみられないかまたは切除可能な肺転移だけが存在し、かつ肺転移が完全切除可能な場合手術治療の適応となりうる。実際には大腸癌の肺転移が最も多く手術されている。転移巣が肺末梢に存在する場合には腫瘍縁から十分距離を取った楔状切除が行われる。肺末梢に存在する良性肺腫瘍も同様に楔状切除によって治療される。腫瘍が肺門部に存在する場合には切除断端に腫瘍が露出しないように、必要に応じて区域切除や肺葉切除が選択される。

肺アスペルギローマ、肺膿瘍など内科治療コントロール困難な肺感染症に対しては病変部位の広がりに応じて肺葉切除・区域切除が選択される。全身状態が不良で肺切除に耐えられないと判断された場合には病変の開放ドレナージ（空洞切開術など）が行われる場合がある。肺非結核性抗酸菌症は主病巣以外にも小病

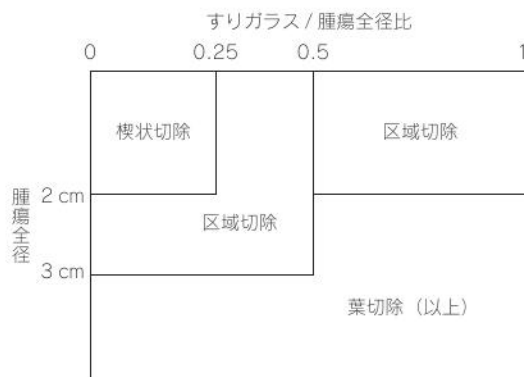


図1 原発性肺がん根治術における標準（推奨）術式